第五章　平面向量，复数

5.2　复数

习　　题

A 组

1. “$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线”是“$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$”的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

2. 若 $\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 是平面内的一组基底，则下列四组向量能作为平面向量的基底的是

(A) $\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2\ \ \boldsymbol{e}_2-\boldsymbol{e}_1$　　(B) $2\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2\ \ \boldsymbol{e}_1+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_2$

(C) $2\boldsymbol{e}_2-3\boldsymbol{e}_1\ \ 6\boldsymbol{e}_1-4\boldsymbol{e}_2$　　(D) $\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2\ \ \boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2$

3. 如图，边长为 1 的正方形 $ABCD$ 的顶点 A、D 分别在 x 轴、y 轴正半轴上移动，求 $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}$ 的最大值。

4. 已知单位向量 $\overrightarrow{PA}$、$\overrightarrow{PB}$、$\overrightarrow{PC}$ 满足 $2\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}+3\overrightarrow{PC}=\vec{0}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的值为 (△).

1.

2.

3.

4.